[사내교육용]

세레테롤 액티베어

For the Best Global Healthcare Company
KOREA UNITED PHARM. INC.

Contents

1. Drug information

2. Pathophysiology of Asthma and COPD

3. Guideline

4. History of Seretide

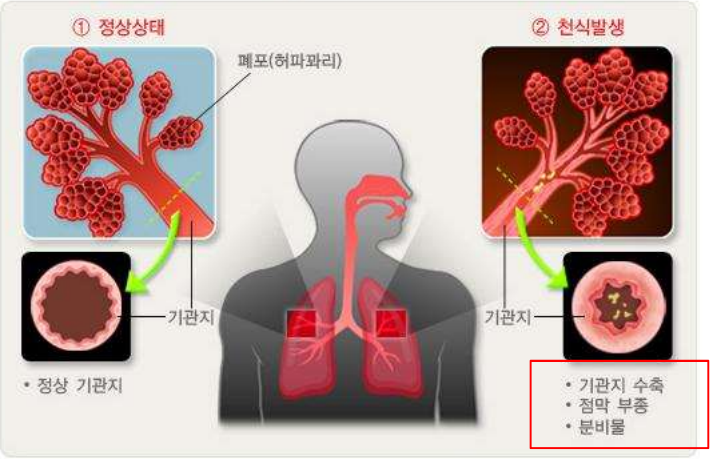
Drug Info.

	세레테롤 액티베어	세레타이드 디스커스
회사	KUP	GSK (글락소스미스클라인)
성분	**Salmeterol** (살메테롤) 50μg **Fluticasone Propionate** (플루티카손프로피오네이트) (미분화) 250μg, 500μg	
이미지	 250μg only	 미국제품명 : ADVAIR
적응증	1) 기관지 확장제와 흡입용 코르티코스테로이드의 병용사용이 적절하다고 판단된 **천식의 치료** 2) 만성기관지염과 관련된 **만성폐쇄성폐질환** 환자의 기도폐색 치료를 위한 **유지요법 (250μg only)**	
용법/용량	1) **성인 및 12세 이상의 소아**: 살메테롤 50ug+플루티카손프로피오네이트 100/250/500μg **1일 2회** 2) **4-11세의 소아**: 살메테롤 50ug+플루티카손프로피오네이트 100μg **1일 2회**	

Pathophysiology of Asthma

적응증	1) 기관지 확장제와 흡입용 코르티코스테로이드의 병용사용이 적절하다고 판단된 **천식의 치료** 2) 만성기관지염과 관련된 **만성폐쇄성폐질환** 환자의 기도폐색 치료를 위한 **유지요법 (250μg only)**

〈그림. 천식의 발생기전〉



보건복지부 대한의학회

천식의 주요 증상

SNUH 분당서울대학교병원

잦은 기침 | 호흡 곤란 | 천명 (쌕쌕거림) | 가래

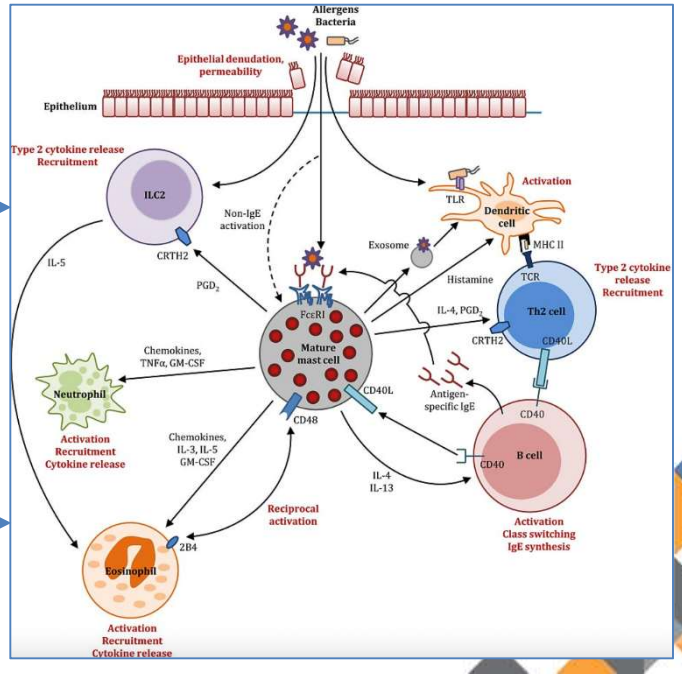
- 새벽에 증상이 더 심해짐
- 찬공기, 바이러스 감염, 미세먼지 등도 증상을 악화시키는 요인

**천식(asthma)
: 기도의 만성 **염증성 알레르기 질환**

- Allergen을 피하는 것이 가장 좋은 방법

- 소아에서 가장 흔한 만성질환 중 하나

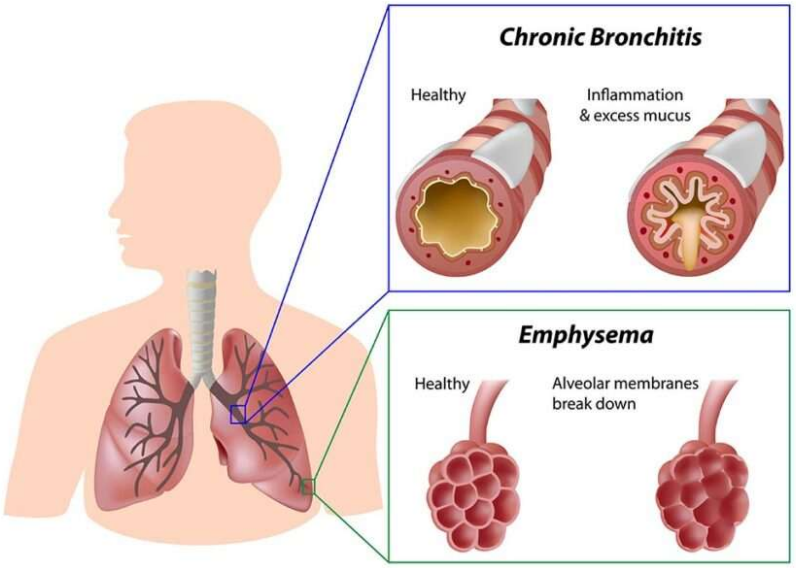
Steroid!!

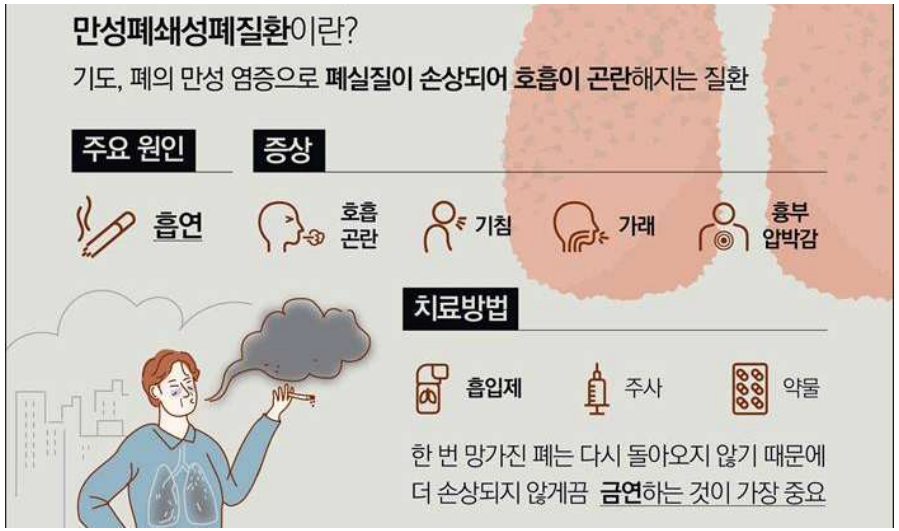


Pathophysiology of COPD

적응증	1) 기관지 확장제와 흡입용 코르티코스테로이드의 병용사용이 적절하다고 판단된 **천식의 치료** 2) 만성기관지염과 관련된 **만성폐쇄성폐질환** 환자의 기도폐색 치료를 위한 **유지요법 (250μg only)**

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)





**만성폐쇄성폐질환(COPD)
: 대부분 비가역적 질환, **만성기관지염**

- **흡연**, 실내외 먼지, 가스 등에 의해 기도와 폐포가 손상되어 **기도가 매우 좁아진 상태** → **기관지 확장제!!**

Asthma

성분	**Salmeterol** (살메테롤) 50μg **Fluticasone Propionate** (플루티카손프로피오네이트) (미분화) 250μg, 500μg

Controller (조절제)	Reliver (완화제)
1. 흡입용 스테로이드 (ICS)	**1. 속효성 흡입 β2 항진제 (SABA)**
2. ICS+지속성 흡입 β2 항진제 (LABA)	**2. ICS+LABA**
3. 류코트리엔 조절제	3. 경구 스테로이드
4. 서방형 테오필린	4. 흡입 항콜린제
5. 크로몰린제	5. 속효성 테오필린
6. 지속성 경구 β2 항진제 (경구 LABA)	6. 속효성 경구 β2 항진제 등등
7. 항 IgE 항체 (Omalizumab) 등등	

ICS (Inhaled corticosteroid)

- 모든 스테로이드는 감염 risk 높음 (면역 억제기능)

→ 하지만 ICS는 전신 부작용이 적어 타 부위 감염 risk 적음

→ 구강 감염 위험 有 ~ 아구창, 발성장애

- 단계에 따라 저, 중, 고용량으로 나뉨

→ 고용량 장기간 사용 시 전신 부작용 risk

Beclomethasone dipropionate

Budesonide

Fluticasone propionate

ciclesonide

ICS (Inhaled corticosteroid)

약제	저용량(μg/일)	중간용량(μg/일)	고용량(μg/일)
Beclomethasone dipropionate (CFC)	200-500	>500-1,000	>1,000
Beclomethasone dipropionate (HFA)	100-200	>200-400	>400
Budesonide (DPI)	200-400	>400-800	>800
Budesonide (MDI)	200-400	>400-800	>800
Ciclesonide (HFA)	80-160	>160-320	>320
Fluticasone furoate (DPI)	100	100	200
Fluticasone propionate (DPI)	100-250	>250-500	>500
Fluticasone propionate (HFA)	100-250	>250-500	>500
Mometasone furoate	110-220	>220-440	>440

성분	**Salmeterol** (살메테롤) 50μg **Fluticasone Propionate** (플루티카손프로피오네이트) (미분화) 250μg

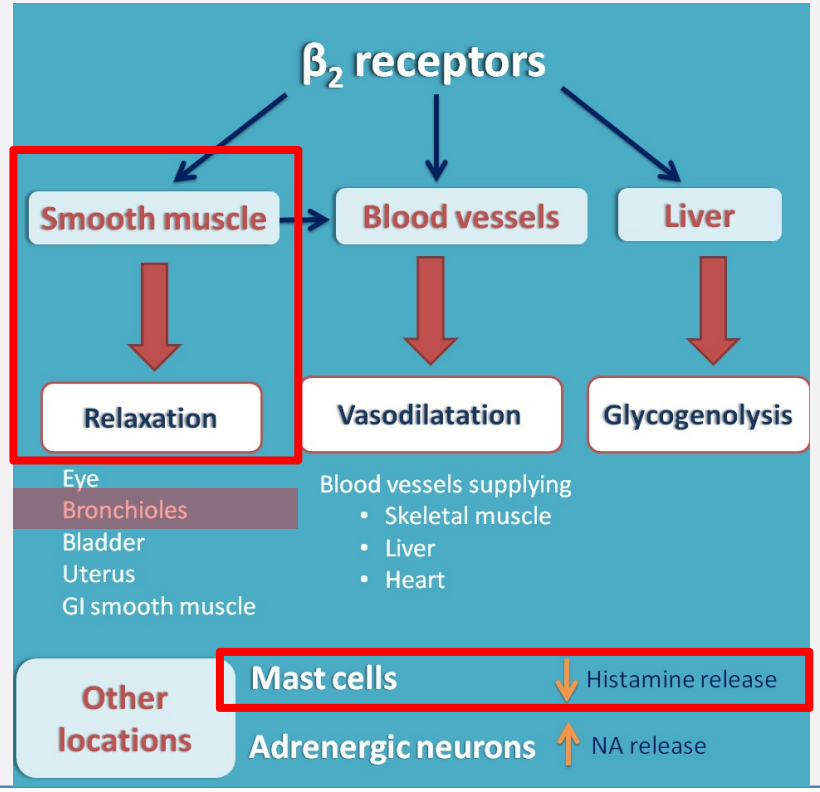
세레테롤은 low-dose ICS

LABA, SABA

- 흡입 LABA(Long-acting beta-2 agonists)는 시중에 대부분 ICS와 복합제.

→ Formoterol, Salmeterol(세레타이드, 세레테롤), Vilanterol(렐바)

→ 흡입 LABA는 경구 LABA보다 부작용이 少



→ 심혈관 자극, 근육경련, 저칼륨혈증

- SABA: 지속성, 서방형으로 개량한 것이 LABA

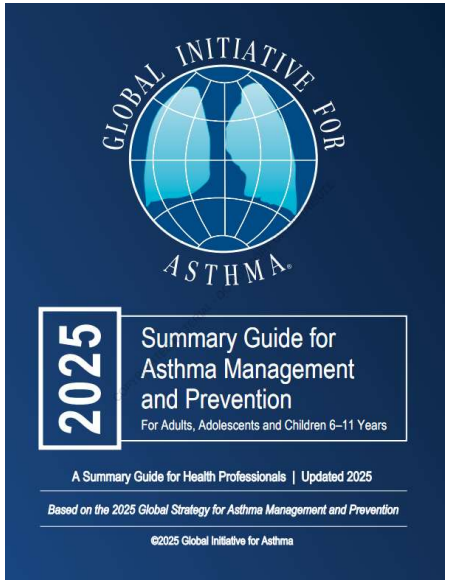
- SABA: PRN으로 천식 급성악화 시 증상완화용으로 사용

Guideline

적응증	1) 기관지 확장제와 흡입용 코르티코스테로이드의 병용사용이 적절하다고 판단된 **천식의 치료** 2) 만성기관지염과 관련된 **만성폐쇄성폐질환** 환자의 기도폐색 치료를 위한 **유지요법 (250µg only)**

세계천식기구
(**GINA**, Global Initiative for Asthma)

세계폐쇄성폐질환기구
(**GOLD**, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)



GINA guideline

천식

GOLD guideline

COPD

GINA guideline

세계천식기구
(**GINA**, Global Initiative for Asthma)

GINA 2025
Adults & adolescents 12+ years

Personalized asthma management
Assess, Adjust, Review
for individual patient needs

TRACK 1: PREFERRED CONTROLLER and RELIEVER
Using ICS-formoterol as the reliever* reduces the risk of exacerbations compared with using a SABA reliever, and is a simpler regimen

ICS-Formoterol > SABA
악화 위험 감소

STEPS 1 – 2
AIR-only*: low-dose ICS-formoterol as needed
필요시 저용량 ICS-formoterol

STEP 3
MART* with low-dose maintenance ICS-formoterol

STEP 4
MART* with medium-dose maintenance ICS-formoterol

STEP 5
Add-on LAMA
Refer for assessment of phenotype. Consider trial of high-dose maintenance ICS-formoterol. Consider anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-IL4Rα, anti-TSLP

RELIEVER: As-needed low-dose ICS-formoterol*
완화제: 필요시 저용량 ICS-formoterol

See GINA severe asthma guide

TRACK 2: Alternative **CONTROLLER and RELIEVER**
Before considering a regimen with SABA reliever, check if the patient is likely to adhere to daily controller treatment

SABA 고려 전
환자 순응도 확인

STEP 1
Reliever only; if SABA, take ICS with each dose

STEP 2
Low dose maintenance ICS

STEP 3
Low dose maintenance ICS-LABA

STEP 4
Medium dose maintenance ICS-LABA

STEP 5
Add-on LAMA
Refer for assessment of phenotype. Consider trial of high-dose maintenance ICS-LABA. Consider anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-IL4Rα, anti-TSLP

RELIEVER: as-needed ICS-SABA*, or as-needed SABA

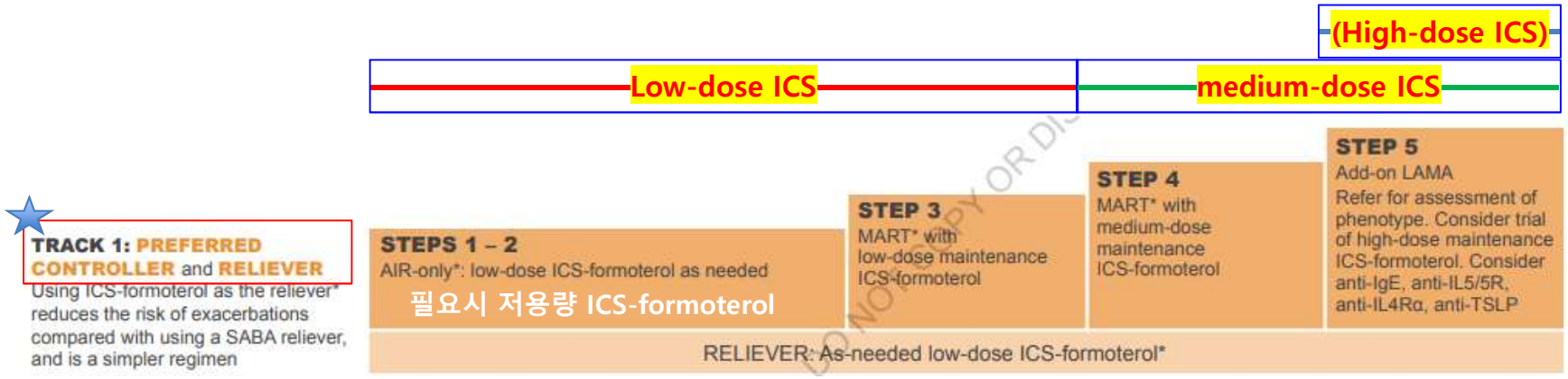
Non-pharmacologic strategies include smoking cessation, physical activity, pulmonary rehabilitation, weight reduction, vaccinations (see text for more)
Allergen immunotherapy, e.g. HDM SLIT: consider for patients with clinically relevant sensitization and not well-controlled (but stable) asthma See text for further information and safety advice
Additional controller options (e.g., add-on LAMA at Step 4, add-on LTRA) have less evidence for efficacy or for safety than Tracks 1 or 2 (see text). Maintenance OCS should only ever be used as last resort.

COPYRIGHTED MATERIAL - NO COPY OR DIS

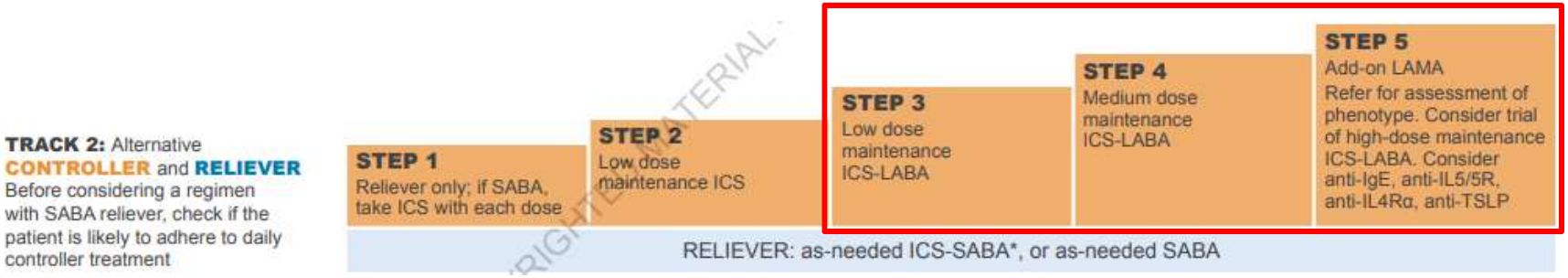
*AIR: Anti-inflammatory reliever; HDM: house dust mite; Ig: immunoglobulin; ICS: inhaled corticosteroids; IL: interleukin; LABA: long-acting beta$_2$-agonist; LAMA: long-acting muscarinic antagonist; MART: maintenance-and reliever therapy with ICS-formoterol; OCS: oral corticosteroid; SLIT: sublingual immunotherapy; TSLP: thymic stromal lymphopoietin. †If prescribing LTRA, advise patient/caregiver about risk of neuropsychiatric adverse effects. See page 44 for information about doses of ICS-formoterol and frequency of use.

유지 및 완화요법(MART)

GINA guideline



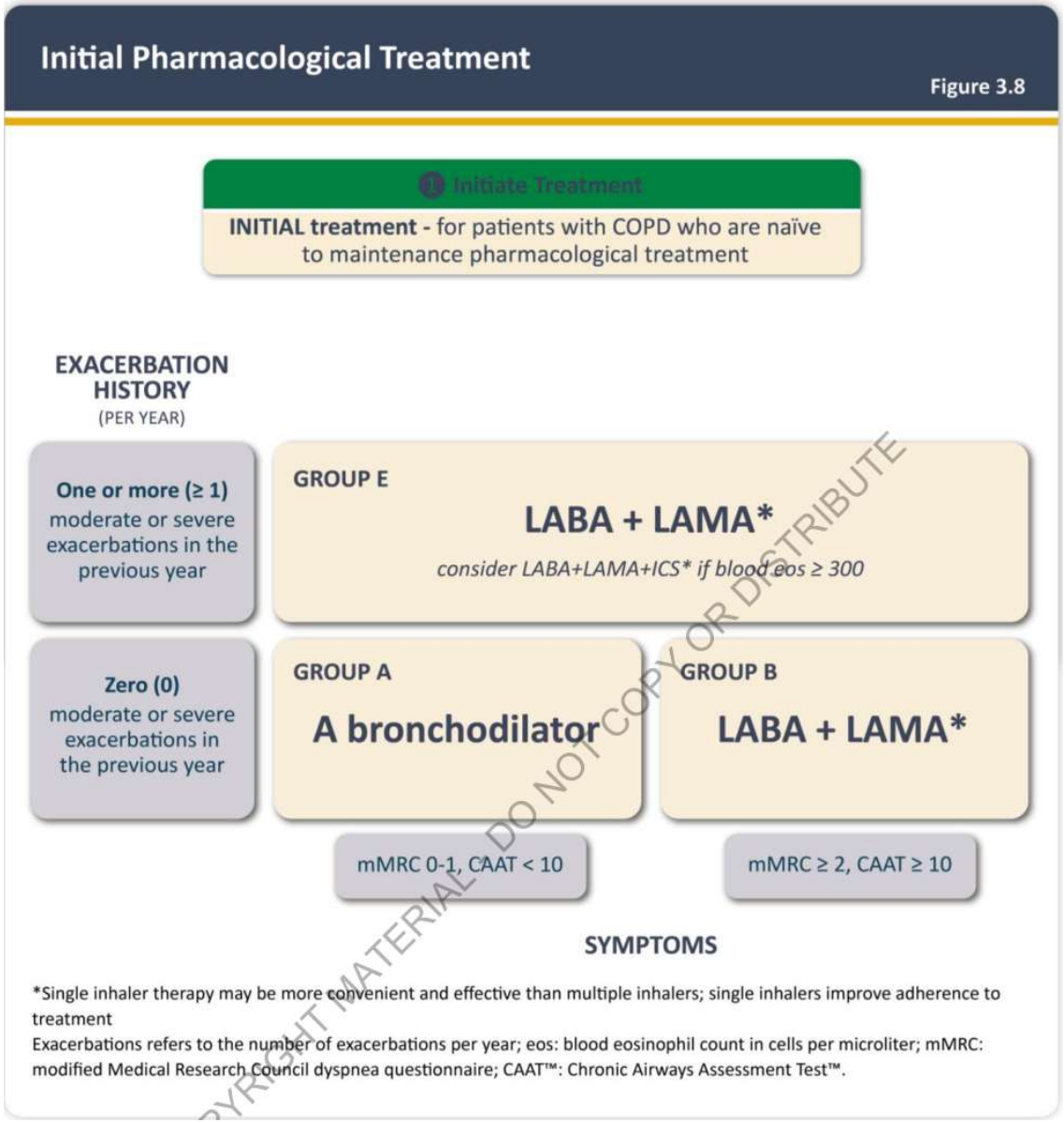
조절제 AND 완화제 모두 STEP 1~5까지 **ICS+Formoterol PREFERRED**



Step3부터 ICS+Formoterol 효과 없다면 **다른 LABA (Vilanterol 등)**

GOLD guideline

세계폐쇄성폐질환기구
(**GOLD**, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)



COPYRIGHT MATERIAL DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

- **Group A, B, E로 3가지 그룹**으로 분류
- 그룹 A: mMRC 0~1점, CAT 10점 미만, **악화력X**
- 그룹 B: mMRC 2점 이상, CAT 10점 이상, **악화력X**
- 그룹 E: mMRC와 CAT 점수와 무관하게, **중등도 혹은 입원으로 이어진 악화가 1회 이상인 경우**

GOLD guideline

세계폐쇄성폐질환기구
(**GOLD**, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)

표 1. mMRC 호흡곤란 점수

mMRC 호흡곤란점수	호흡곤란 내용
0	힘든 운동을 할 때만 숨이 차다.
1	평지를 빨리 걷거나, 약간 오르막길을 걸을 때 숨이 차다.
2	평지를 걸을 때 숨이 차서 동년배보다 천천히 걷거나, 자신의 속도로 걸어도 숨이 차서 멈추어 쉬어야 한다.
3	평지를 약 100 m 정도 걷거나, 몇 분 동안 걸으면 숨이 차서 멈추어 쉬어야 한다.
4	숨이 너무 차서 집을 나설 수 없거나, 옷을 입거나 벗을 때도 숨이 차다.

mMRC: 호흡곤란점수

표 2. CAT COPD 평가검사

귀하의 만성폐쇄성폐질환 (COPD)은 어떠십니까? 만성폐쇄성폐질환 (COPD) 평가 검사 (CAT)를 해주십시오.

다음 질문들은 귀하와 담당 의료진이 만성폐쇄성폐질환 (COPD)이 귀하의 육체적, 정신적 건강과 일상생활에 미치는 영향을 평가하기 위한 것입니다. 답안과 검사 점수는 만성폐쇄성폐질환 (COPD) 관리를 향상시키고 치료 효과를 최대화하는데 사용될 수 있습니다.

아래 각 항목마다 현재 귀하의 건강상태를 가장 잘 표현한 칸에 체크 표시 (√)를 해 주십시오.
질문에는 반드시 한 개의 답만 선택하셔야 합니다.

예: 나는 매우 행복하다 (0) (1)√ (2) (3) (4) (5) 나는 매우 슬프다

			점수
나는 전혀 기침을 하지 않는다	0 1 2 3 4 5	나는 항상 기침을 한다	
나는 가슴에 전혀 가래가 없다	0 1 2 3 4 5	나는 가슴에 가래가 가득 차 있다	
나는 전혀 가슴이 답답함을 느끼지 않는다	0 1 2 3 4 5	나는 가슴이 아주 답답함을 느낀다	
나는 언덕이나 계단을 오를 때 전혀 숨이 차지 않는다	0 1 2 3 4 5	나는 언덕이나 계단을 오를 때 아주 숨이 차다	
나는 집에서 활동하는 데 전혀 제약을 받지 않는다	0 1 2 3 4 5	나는 집에서 활동하는데 많은 제약을 받는다	
폐질환에도 불구하고 나는 외출하는 데 자신이 있다	0 1 2 3 4 5	폐질환으로 인하여 나는 외출하는데 전혀 자신이 없다	
나는 잠을 깊이 잔다	0 1 2 3 4 5	폐질환으로 인하여 나는 잠을 깊이 자지 못한다	
나는 기운이 왕성하다	0 1 2 3 4 5	나는 전혀 기운이 없다	
		총점	

본 평가지는 환자분의 진료에 도움이 되고자 글락소미스클라인에서 제작되었습니다.
진료 및 질환과 관련된 부분은 의사선생님과 상담해주십시오.

만성폐쇄성폐질환 (COPD) 평가 검사와 CAT 로고는 GlaxoSmithKine 그룹사의 등록상표입니다.
©2009 GlaxoSmithKine. All rights reserved.

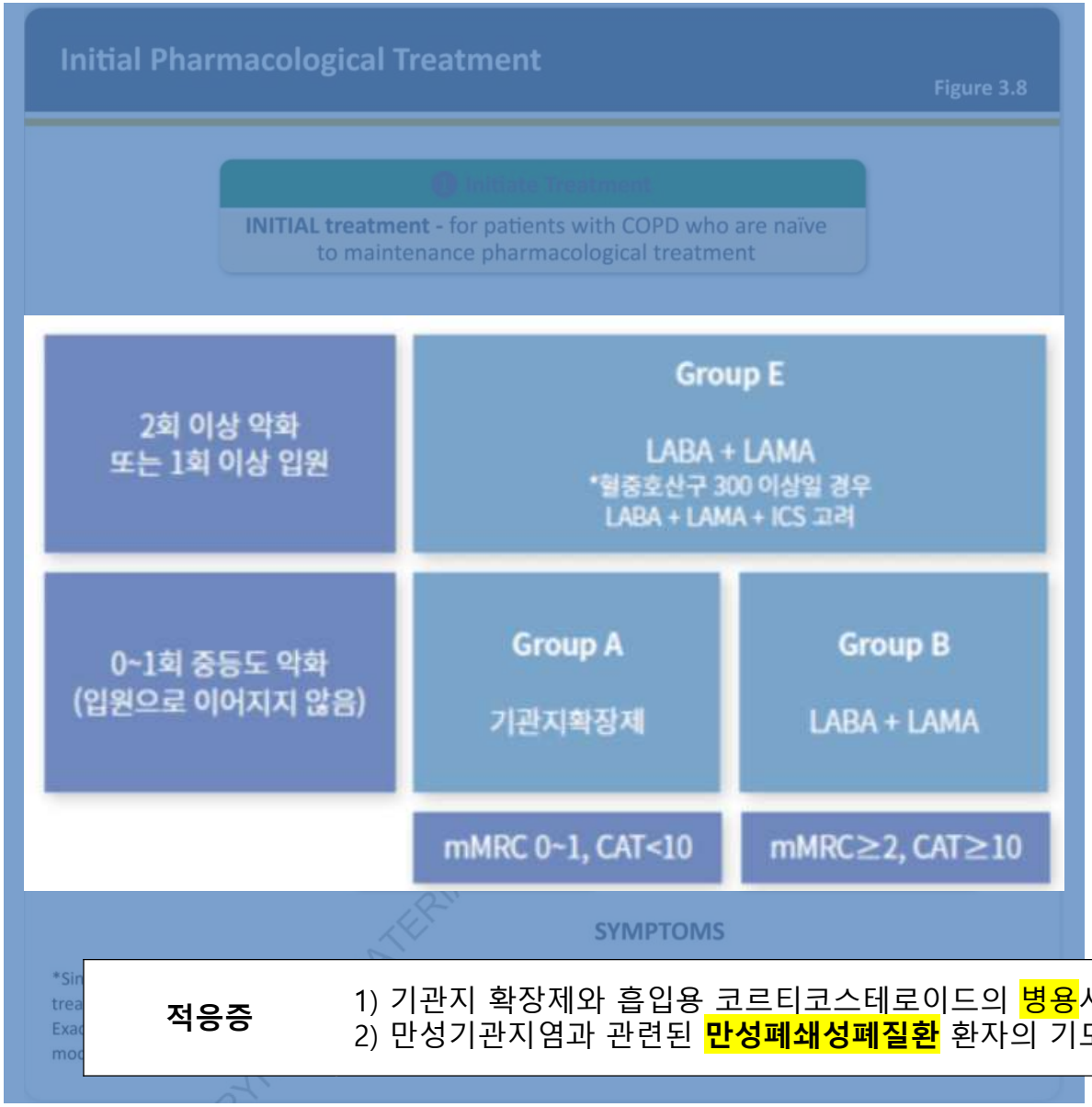
1202-STD-10-227-PA

표·그림 출처 : 대한결핵 및 호흡기학회 COPD 진료지침 2012

CAT: COPD평가검사지

GOLD guideline

세계폐쇄성폐질환기구
(**GOLD**, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)



- **기관지 확장제**
: 베타2작용제 (LABA), 항콜린제 (LAMA)

- **LABA: Long-acting beta-2 agonists**
- **LAMA: Long-acting muscarinic antagonists**

- **두 약제는 기전이 달라서 병용가능**
- **LABA, LAMA 사용에도 잘 치료가 안되면 ICS 추가 가능**

- **LABA: ~rol**
: indacaterol, formoterol, vilanterol

- **LAMA: ~ium**
: tiotropium, glycopyrronium, umeclidinium

적응증	1) 기관지 확장제와 흡입용 코르티코스테로이드의 병용사용이 적절하다고 판단된 **천식의 치료** 2) 만성기관지염과 관련된 **만성폐쇄성폐질환** 환자의 기도폐색 치료를 위한 **유지요법 (250μg only)**

GOLD guideline

표. 우리나라에서 사용 가능한 흡입 기관지 확장제 종류 및 제형

분류	약제명	상품명	흡입제형	작용 시간 (hour)
속효성베타-2작용제 (SABA)	Salbutamol (albuterol)	벤토린 에보할러	100 μg/dose, 200 dose/ea (MDI)	4-6
지속성베타-2작용제 (LABA)	Indacaterol	온브리즈 흡입용 캡슐	150 μg/capsule (DPI) 300 μg/capsule (DPI)	24
속효성항콜린제 (SAMA)	Ipratropium bromide	아트로벤트 흡입액	-	6-8
지속성항콜린제 (LAMA)	Tiotropium QD	스피리바 레스피맷	18 μg/capsule, 30 capsule/ea (DPI) 2.5 μg/dose (soft mist inhaler)	24
	Aclidinium BID	에클리라 제뉴에어	400 μg/dose (DPI)	12
	Umeclidinium QD	인크루즈 엘립타	62.5 μg/dose (DPI)	24

감사합니다.